Diagonalizzazione delle matrici simmetriche

Forma bilineare

$(\cdot,\cdot) : V \times V \to \mathbb{R}$

$\forall v_1, v_2, v_3 \in V$

$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$(v_1, \lambda v_2 + \mu v_3) = \lambda (v_1, v_2) + \mu (v_1, v_3)$

$(\lambda v_1 + \mu v_2, v_3) = \lambda (v_1, v_3) + \mu (v_2, v_3)$

simmetrica

$\forall v_1, v_2 \in V \quad (v_1, v_2) = (v_2, v_1)$

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$

$(\cdot,\cdot) : V \times V \to \mathbb{C}$

$\forall v_1, v_2, v_3 \in V \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} : (v_1, \lambda v_2 + \mu v_3) = \lambda (v_1, v_2) + \mu (v_1, v_3)$

$\forall v_1, v_2 \in V \quad (v_1, v_2) = \overline{(v_2, v_1)}$

$\mathbb{R}$ un prodotto scalare è

DEFINITO POSITIVO se $\forall v \in V \ v \neq 0$ $(v, v) > 0$

NEGATIVO se $\forall v \neq 0$ $(v, v) < 0$

SEMIDEFINITO POSITIVO se ≥ 0 ed è vero con $(v, v) = 0$

NEGATIVO se $\forall v \neq 0$ $(v, v) \leq 0$

Su $\mathbb{C}$

se vale anche

$\forall v \in V \quad (v, v) \in \mathbb{R}$ ed è > 0

x_0

allora $(\cdot,\cdot)$ è un PRODOTTO HERMITIANO

$v_1^T v_2 \quad (x_1, y_1, z_1) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$

$M \in Mat$

v. sp. vettoriale di dim n $v_1^T M v_2 \in \mathbb{K}$

$(v_1^T M v_2)^T = v_2^T M^T v_1$

Fissata $M \in Mat$ simmetrica

$(v_1, v_2)_M := v_1^T M v_2$ è un prodotto scalare

Se $M = I_n$ ottenuto il prodotto scalare standard

Sia B una base di V $\mathbb{R}$

B è una base ORTONORMALE (rispetto ad un prodotto scalare def. pos.) se $\forall v_1 \neq v_2$ nella base $(v_1, v_2) = 0$ e $\forall v$ nella base $(v, v) = 1$

in $\mathbb{R}^n$ (col prodotto standard)

$v_1, \dots, v_n$ è una base ortonormale se e solo se

$$Q = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \qquad Q^T Q = I_n$$

$O(n) = \{ Q \in Mat_n(\mathbb{R}) \mid Q^T Q = I_n \}$

MATRICI ORTOGONALI

$\forall Q \in O(n) \quad \boxed{(Qv_1, Qv_2) = (v_1, v_2)}$

$\forall v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$

ISOMETRIA $\quad (Qv_1)^T Qv_2 = v_1^T Q^T Q v_2 = v_1^T v_2$

$f \in End(V)$

Se $\forall v, w \in V \quad (f(v), f(w)) = (v, w)$

f è un'ISOMETRIA (rispetto a $(\cdot,\cdot)$)